最強小六 2026 旗艦版　🎯 期中段考必勝　數學領域 | 六年級下學期

108 課綱國小六年級下學期【期中考（第一次段考）重點講義】名師大複習

專為六年級下學期「期中考 / 第一次段考」量身編修，集中攻克前半學期核心定義、公式口訣、易錯防雷陷阱與名校經典真題！

學校：_____　班級：六年_____班　座號：_____　姓名：_____　複習評分：_____ 分

我的段考複習路線

考試日期：_____　課本版本 / 冊次：_____　學校實際範圍：_____

先對照老師公告，再勾選本次需要的單元。下列為本站建議分組，不是各版本統一考試範圍。

本份單元	讀懂	試做	隔日回想
單元 7：速率觀念、單位換算與相向追趕問題	□	□	□
單元 8：柱體表面積與體積、展開圖解析	□	□	□
單元 9：放大圖、縮圖性質與比例尺實務換算	□	□	□

版本查核：康軒、南一、翰林及其他版本尚未逐冊核對；請以實際課本目次補核。108 課綱涵蓋尚未完成逐條編審。

課綱來源：naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52　審定版本：textbooks.naer.edu.tw

6下期中考 (第1次段考)　6下　共同觀念整理，版本冊次待核對

單元 7：速率觀念、單位換算與相向追趕問題

🎯 溫故知新： 國小五年級：時間的乘除、小數除法、長度單位（公尺、公里）換算。

🏅 能力指標： 速率三公式轉換、時分秒單位換算、相向相遇與同向追趕應用題

🌟【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】

亮點 01
速率三要素核心關係
速率 = $\frac{\text{距離}}{\text{時間}}$、距離 = 速率 × 時間、時間 = $\frac{\text{距離}}{\text{速率}}$（速率三角金字塔）。

亮點 02
單位換算秒殺法則
時速 (km/h) ÷ 3.6 = 秒速 (m/s)；分速化秒速除以 60、秒速化分速乘 60。

亮點 03
平均速率致命陷阱
平均速率必為「總距離 ÷ 總時間」，絕對不能直接將兩段速率相加除以 2！相向相遇「距離 ÷ 速度和」，同向追趕「距離差 ÷ 速度差」。

📖【課綱核心觀念突破】

【速率核心定義與三者關係】：速率是物體在「單位時間」內所移動的距離。三者黃金三角關係：• 速率 = 距離 ÷ 時間 • 距離 = 速率 × 時間 • 時間 = 距離 ÷ 速率。

【時速、分速、秒速單位換算大絕招】：• 時間單位由大變小（時 ➔ 分 ➔ 秒），「數值除以 60」；由小變大（秒 ➔ 分 ➔ 時），「數值乘以 60」。• 距離單位公里 (km) 換公尺 (m) 乘 1000。

【平均速率大陷阱】：平均速率「絕對不是兩速率相加除以 2」！平均速率 = 總距離 ÷ 總時間。

【相向相遇與同向追趕公式】：•「相向而行（面對面同時出發相遇）」：相遇時間 = 相距總距離 ÷ (兩者速率和)。•「同向追趕（慢者在前快者在後）」：追及時間 = 領先距離 ÷ (兩者速率差)。

【名師公式・解題大招・速記口訣】

速率單位換算公式

$$1 \text{ 公里/小時} = \frac{1000}{3600} \text{ 公尺/秒} = \frac{1}{3.6} \text{ 公尺/秒}$$

大招解析：時速換秒速：除以 3.6；秒速換時速：乘以 3.6（秒殺神器！如 72 km/h = 72 ÷ 3.6 = 20 m/s）。

平均速率唯一標準公式

$$\text{平均速率} = \frac{\text{總路程}}{\text{總時間}} = \frac{S_1 + S_2}{T_1 + T_2}$$

大招解析：切記不可將往返速率直接相加除以 2！

考點視覺圖解

比例尺表示法與面積縮放比例



長度縮小 n 倍，面積縮小 n^2 倍！

【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

❌ 平均速率相加除以 2：上山時速 4 公里，下山原路折返時速 6 公里，問全程平均速率？學生寫 $(4+6) \div 2 = 5$，零分！設單程 12 公里，上山 3 小時，下山 2 小時，總距離 24，總時間 5，平均速率是 $24 \div 5 = 4.8$ 公里/小時。

❌ 追趕問題除以速率和：同向追趕是靠「速率差」把距離拉近，分母必須是兩者速率相減。

【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】小明家到學校的距離是 1200 公尺。小明上學花費 15 分鐘，放學原路回家步調放慢花費 25 分鐘。請問小明往返學校與家中的「平均速率」是每分鐘多少公尺？

A. 每分鐘 60 公尺

B. 每分鐘 64 公尺

C. 每分鐘 48 公尺

D. 每分鐘 50 公尺

✅ **正確解答：選項 A**

【解題步驟】：

1. 往返總距離 = $1200 \times 2 = 2400$ 公尺。
2. 往返總時間 = $15 + 25 = 40$ 分鐘。
3. 平均速率 = 總距離 ÷ 總時間 = $2400 \div 40 = 60$ 公尺/分鐘。

如果用上學速率 (80) 與放學速率 (48) 相加除以 2 會得到 64，屬於典型陷阱選項 B！正確為 A。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】甲、乙兩地相距 90 公里。大雄騎自行車時速 18 公里從甲地出發前往乙地，胖虎騎機車時速 42 公里從乙地出發前往甲地，兩人同時相向而行。請問出發幾小時後兩人在途中相遇？

A. 1.2 小時	**B. 1.5 小時**
C. 2 小時	D. 2.5 小時

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 兩人同時相向而行，每小時共同縮短的距離為速率和：

$18 + 42 = 60$ 公里/小時。

2. 相遇時間 = 總距離 ÷ 速率和：

$90 \div 60 = 1.5$ 小時（即 1 小時 30 分鐘）。

故選 B。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- [ ] 我牢記「平均速率 = 總距離 ÷ 總時間」，絕不直接將兩速率平均
- [ ] 我能熟練掌握時速、分速、秒速之間的換算（乘除 60 的方向）
- [ ] 面對追趕問題我用「速率差」，面對相向相遇我用「速率和」

6下期中考 (第1次段考)　6下　共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 8：柱體表面積與體積、展開圖解析

🎯 **溫故知新：** 國小五年級：長方體與正方體體積（長×寬×高）、圓面積公式、表面積拆解。

🏅 **能力指標：** 角柱與圓柱體積公式 $V = B \times h$、側面積展開為長方形之求解

🌟 **【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】**

亮點 01
各類直柱體體積通用黃金公式
體積 V = 底面積 × 柱高。

亮點 02
柱體側面積展開必為「長方形」
長方形的長即為「底面周長」，寬即為「柱高」。

亮點 03
空心水管與水泥管柱表面積
包含「外側面積 + 內側面積 + 上下兩底面環形面積」。

📖 **【課綱核心觀念突破】**

【柱體體積通用黃金公式】：所有角柱（三角柱、四角柱…）與圓柱，其體積一律為：**柱體體積 = 底面積 × 柱高**。

【柱體表面積組成要素】：• **柱體表面積 = (底面積 × 2) + 側面總面積**。• 「側面總面積展開法」：將柱體的側面沿稜剪開攤平，必形成一個大長方形！其長等於「底面的周長」，寬等於「柱高」！因此：**側面總面積 = 底面周長 × 柱高**！

【圓柱的展開圖】：圓柱展開後包含「兩個大小相等的圓形底面」與「一個長方形側面」。長方形的長等於圓底面的「圓周長（直徑 × 3.14）」，寬等於圓柱的「高」。

【空心管柱體計算】：空心管柱體積 = (外底面積 - 內底面積) × 柱高。

⚡ **【名師公式・解題大招・速記口訣】**

🌟 **柱體體積公式**

$$V = \text{底面積} \times h$$

💡 **大招解析**：圓柱體積 = $r \times r \times 3.14 \times h$。

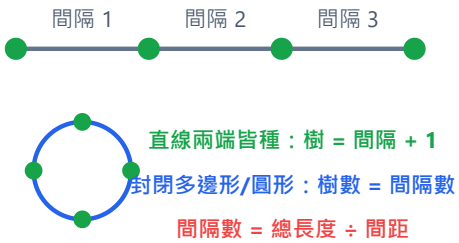
🌟 **柱體表面積速算公式**

$$\text{表面積} = (\text{底面積} \times 2) + (\text{底面周長} \times h)$$

💡 **大招解析**：不論三角柱、梯形柱或圓柱，底面周長 × 高都能秒算出側面總面積。

🎨 考點視覺圖解

植樹規律與間隔點數三模型



💡 兩端都種(點=間+1) ｜ 兩端不種(點=間-1) ｜ 封閉圓周(點=間)

⚠️ **【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】**

❌ 表面積忘記乘以 2 個底面：算完一個底面積後直接加上側面面積，漏掉上底面。

❌ 圓柱側面積公式混淆：圓柱側面積長方形的長是「圓周長（直徑 × 3.14）」，常有學生誤寫成圓面積。

📝 **【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】**

🏛️ 本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】一個圓柱底面半徑為 5 公分，柱高為 10 公分。請問這個圓柱的「表面積」是多少平方公分？（圓周率以 3.14 計算）

A. 314 平方公分

B. 471 平方公分

C. 628 平方公分

D. 785 平方公分

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 計算 2 個底面積：

底面半徑 = 5，底面積 = $5 \times 5 \times 3.14 = 78.5$ 平方公分。

2 個底面積 = $78.5 \times 2 = 157$ 平方公分。

2. 計算側面面積（底面周長 × 柱高）：

底面直徑 = $5 \times 2 = 10$ 公分。

底面周長 = $10 \times 3.14 = 31.4$ 公分。

側面面積 = $31.4 \times 10 = 314$ 平方公分。

3. 計算表面積總和：

表面積 = $157 + 314 = 471$ 平方公分。

故正確答案選 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】一個底面為直角三角形的三角柱，直角三角形的兩股長分別是 6 公分與 8 公分，斜邊長是 10 公分，柱高是 12 公分。請問這個三角柱的「體積」是多少立方公分？

A. 240 立方公分	**B. 288 立方公分**
C. 480 立方公分	D. 576 立方公分

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 直角三角形底面積（兩股相乘除以 2，斜邊 10 不參與底面積計算）：

$$\text{底面積} = (6 \times 8) \div 2 = 24 \text{ 平方公分。}$$

2. 三角柱體積 = 底面積 × 柱高：

$$\text{體積} = 24 \times 12 = 288 \text{ 立方公分。}$$

故正確答案為 B。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我清楚知道柱體表面積由「2 個底面」加上「1 個側面展開大長方形」構成
- ☐ 我掌握側面總面積可直接用「底面周長 × 柱高」快速計算
- ☐ 直角三角形底面積計算時，我絕不用斜邊相乘

6下期中考 (第1次段考) **6下** 共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 9：放大圖、縮圖性質與比例尺實務換算

🎯 **溫故知新：** 國小五年級：比與比值、幾何圖形特徵（角度、邊長）、長度換算。

🏅 **能力指標：** 放大圖縮圖幾何性質、邊長與面積縮放比例關係、地圖比例尺實距換算

🌟 **【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】**

亮點 01
放大圖與縮圖幾何性質
「對應角相等（角度完全不變）」、「對應邊成等比例」。

亮點 02
面積放大規律大招
長度放大 n 倍，面積放大 n^2 倍（如邊長變 3 倍，面積變 9 倍）。

亮點 03
比例尺三大表示法
比值式（$1:25000$）、分數式（$\frac{1}{25000}$）、線段圖；實際距離 = 圖上距離 ÷ 比例尺。

📖 **【課綱核心觀念突破】**

【放大圖與縮圖幾何性質】：•「對應角」：大小完全不變！（角度維持一致）。•「對應邊」：邊長成固定倍數縮放。•「面積倍數」：面積倍數是長度倍數的「平方倍」（例如放大 3 倍圖，面積放大為 $3^2 = 9$ 倍）！

【比例尺的三種表示法】：1.「比的形式」：例如 $1:50000$（地圖 1 公分代表實際 50000 公分 = 500 公尺）。2.「比值的形式」：例如 $\frac{1}{50000}$。3.「圖示法」：畫出長度標記 0 — 1km — 2km。

【長度單位換算大招】：1 公里 (km) = 1,000 公尺 (m) = 100,000 公分 (cm)（換算時記住 5 個 0）。

⚡ **【名師公式・解題大招・速記口訣】**

🌟 **比例尺核心定義**

$$\text{比例尺} = \frac{\text{地圖上的縮圖長度}}{\text{地面上的實際長度}}$$

💡 **大招解析**：計算比例尺時，分子與分母的單位必須先統一（通常先換成公分 cm）。

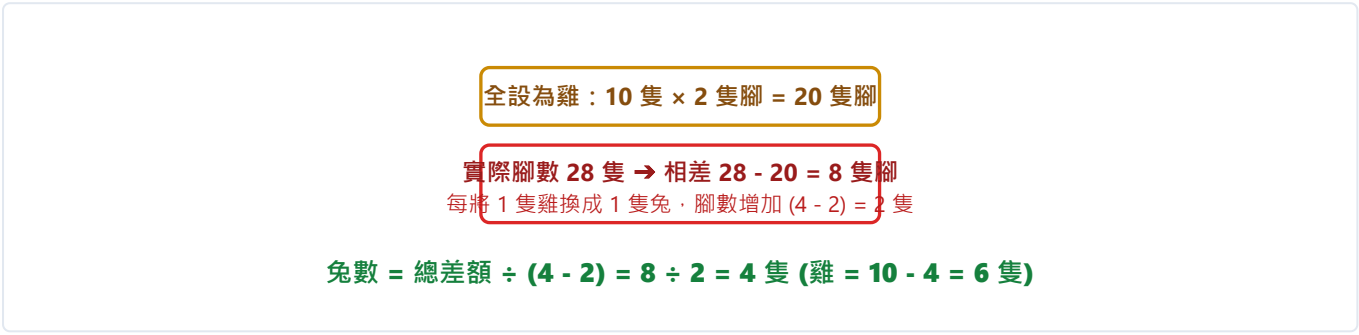
☀️ **實際距離計算公式**

$$\text{實際長度} = \text{地圖長度} \div \text{比例尺} = \text{地圖長度} \times \text{比例尺分母}$$

💡 **大招解析**：如 1:20000 地圖上量得 3 公分，實際長度 = 3 × 20000 = 60000 公分 = 600 公尺。

🎨 **考點視覺圖解**

雞兔同籠「假設法」差額分配圖



💡 全部假設為雞 ➔ 少算的腳數即為兔數差額產生

⚠️ **【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】**

❌ 誤以為放大圖角度也跟著放大：題目「正三角形各邊放大為 2 倍，內角變成幾度？」，許多學生誤選 120°，正確是【依然 60°，角度不變】！

❌ 公里與公分換算漏掉 0：1 公里換公分需補 5 個 0（$1\text{ km} = 100000\text{ cm}$）。

📝 **【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】**

🏛️ 本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】在比例尺為 1 : 250000 的地圖上，量得甲、乙兩城鎮的直線距離是 8 公分。請問甲、乙兩城鎮之間的「實際距離」是多少公里？

A. 2 公里	**B. 20 公里**
C. 200 公里	D. 2000 公里

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 地圖上 1 公分代表實際 250000 公分。
2. 地圖長度 8 公分對應的實際公分數：

$8 \times 250000 = 2000000$ 公分。

3. 將公分換算為公里（1 公里 = 100,000 公分，去掉 5 個 0）：

$2000000 \div 100000 = 20$ 公里。

故選 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】一個長 4 公分、寬 3 公分的長方形，畫成 3 倍的放大圖。請問放大圖的面積是原來長方形面積的幾倍？

A. 3 倍

B. 6 倍

C. 9 倍

D. 12 倍

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 長度放大為 3 倍，則放大圖的長為 $4 \times 3 = 12$ 公分，寬為 $3 \times 3 = 9$ 公分。
2. 原長方形面積 = $4 \times 3 = 12$ 平方公分。
3. 放大圖長方形面積 = $12 \times 9 = 108$ 平方公分。
4. 面積倍數 = $108 \div 12 = 9$ 倍（即 $3^2 = 9$ 倍）。

故選 C。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我清楚知道圖形放大或縮小時，「對應角大小不變，對應邊成比例」
- ☐ 我掌握面積放大倍數是邊長放大倍數的平方
- ☐ 我熟練進行公里、公尺與公分的互換（1 km = 1000 m = 100,000 cm）

訂正與隔日回想

卡住的知識點：_____　回顧日期：_____

錯誤原因與正確方法：